2 Бүхэл тооны дүрслэл

1. $w = 4$ бол дараах хүснэгтийг лекц дээр үзсэн B2U, B2T томьёогоор хүснэгтэд харуулсны дагуу нөх.

$\vec{x}$			
Hexadecimal	Binary	$B2U_4(\vec{x})$	$B2T_4(\vec{x})$
0xA	[1010]	$2^3 + 2^1 = 10$	$-2^3 + 2^1 = -6$
0x1			
0xB			
0x2			
0x7			
0xC			

2. Дараа дараагийн хичээлүүд дээр хоёртын кодыг хэрхэн асемблер хувилбарт хөрвүүлэхийг харах болно. Доорх задаргааны баруун төгсгөлд A-I хүртэл дугаарлагдсан мөрүүд өгөгдсөн. Эдгээр мөрүүдийн хувьд асемблер тушаалын (mov, add, sub-ын дараах) баруун хэсэгт байгаа 16-тын тоонуудыг (32 битийн хоёртын гүйцээлтээр бичигдсэн байгаа) 10-тад хөрвүүл.

```
4004d0:  48 81 ec e0 02 00 00    sub    $0x2e0,%rsp              A.
4004d7:  48 8b 44 24 a8          mov    -0x58(%rsp),%rax         B.
4004dc:  48 03 47 28             add    0x28(%rdi),%rax          C.
4004e0:  48 89 44 24 d0          mov    %rax,-0x30(%rsp)         D.
4004e5:  48 8b 44 24 78          mov    0x78(%rsp),%rax          E.
4004ea:  48 89 87 88 00 00 00    mov    %rax,0x88(%rdi)          F.
4004f1:  48 8b 84 24 f8 01 00    mov    0x1f8(%rsp),%rax         G.
4004f8:  00
4004f9:  48 03 44 24 08          add    0x8(%rsp),%rax
4004fe:  48 89 84 24 c0 00 00    mov    %rax,0xc0(%rsp)          H.
400505:  00
400506:  48 8b 44 d4 b8          mov    -0x48(%rsp,%rdx,8),%rax  I.
```

3. $w = 4$ бол дараах хүснэгтийг нөхөхдөө хоёртын гүйцээлтийг тэмдэггүй тоонд хөрвүүлэн нөх.

x	$T2U_4(x)$
−1	
−5	
−6	
−4	
1	
8	

4. Хүснэгтэд өгөгдсөн илэрхийлэл ямар төрлөөр боловсруулагдах болон, гарах утгыг харгалзах хэсгүүдэд дүүргэ.

Expression	Type	Evaluation
-2147483647-1 == 2147483648U		
-2147483647-1 < 2147483647		
-2147483647-1U < 2147483647		
-2147483647-1 < -2147483647		
-2147483647-1U < -2147483647		

5. Дараах хоёр функц өгөгдсөн.

```
int fun1(unsigned word) {
  return (int) ((word << 24) >> 24);
}
int fun2(unsigned word) {
  return ((int) word << 24) >> 24;
}
```

Дээрх код 32 битээр ажилласан бол доорх дасгалуудыг хийнэ үү.

- Өгөгдсөн утгуудын хувьд функцийн буцаах утгыг нөх.

w	fun1(w)	fun2(w)
0x00000076		
0x87654321		
0x000000C9		
0xEDCBA987		

- Функц тус бүр ямар хэрэгтэй үйлдлүүдийг хийж байгааг тайлбарла.

6. Дараах функц хүснэгт, хүснэгтийн хэмжээг авч хүснэгтэд байгаа элементүүдийн нийлбэрийг буцаадаг. Хүснэгтийн хэмжээ 0 бол уг функц 0.0 гэж буцаах ёстой атал алдаа гарсан. Ямар алдаа гасан хэрхэн засаж болох вэ?

```
float sum_elements(float a[], unsigned length) {
  int i;
  float result = 0;
  for (i = 0; i <= length-1; i++)
    result += a[i];
  return result;
}
```

7. Хоёр тэмдэгтэн цувааны аль уртыг олох strlonger функцийг та бичсэн бөгөөд ингэхдээ string сангийн strlen-ийг ашигласан. Тэгвэл дараах асуултуудад хариул.

```c
int strlonger(char *s, char *t) {
  return strlen(s) - strlen(t) > 0;
}
```

(a) Ямар үед функц буруу хариулт буцаах вэ?

(b) Яагаад ийм буруу хариулт гарах болсон шалтгаан юу вэ?

(c) Найдвартай зөв ажилладаг болгон засвал яах вэ?

8. Дараах утгуудын хувьд хоёртын гүйцээлтээр 10-тын ямар тоо, нэмэхэд гарах утга арав-таар, нийлбэрт гарах утгын бит бичиглэл, negative, positive overflow үүсэх эсэхийг бич. $w = 5$ гэж үзнэ.

x	y
10100	10001
11000	11000
10111	01000
00010	00101
01100	00100

9. Дараах хоёр функцийг хэрэгжүүл. Тус бүр unsigned, signed утгууд орон хэтрэлт үүсгэх-гүйгээр нэмэгдэж болох бол 1 үгүй бол 0-ийг буцаана.

```c
int uadd_ok(unsigned x, unsigned y);
int tadd_ok(int x, int y);
```

10. Дараах хоёр код нэмэх, хасах үйлдлийн орон хэтрэлтийг шалгах бөгөөд алдаатай хэрэг-жүүлэгдсэн кодыг зас. Ямар үед буруу ажиллах вэ?

```c
int tadd_ok(int x, int y) {
  int sum = x+y;
  return (sum-x == y) && (sum-y == x);
}
int tsub_ok(int x, int y) {
  return tadd_ok(x, -y);
}
```